

TASCA 1

Problema 2:

- Demostracions:
 - Contrareciproc: $P \Rightarrow Q \rightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$
 - Reducció a l'absurd: $P \Rightarrow Q \rightarrow P \Rightarrow \neg Q$, anirem a l'absurd

e) Condicions per una doble igualtat: Donats uns conjunts

A, B, C, D tals que A i B són no buits, $AB = CD$,
tots els matx a A i C tenen mateixa mida, i compleix
que $A = C$ i $B = D$?

$$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge AB = CD \Rightarrow A = C \wedge B = D$$

$\wedge$ mida matx A = mida matx C

Demostració per R.A:

$$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge AB = CD \wedge |A| = |C| \Rightarrow A \neq C \vee B \neq D$$

1- Demostrem que $A \neq C$:

Ullamens existeix un $a \in A$ i un $b \in B$ perquè no són buits, i tenim
que $ab \in AB$, però, si tenim que $AB = CD$ això implica que $ab \in CD$
i que hi ha un $c \in C$ i un $d \in D$ tal que $ab = cd$, i com a i c
tenen la mateixa mida tenim que $a = c$, contradicció $\square$

2 - Demostrar que $B \neq D$

Seguim de l'opartat anterior, específicament de del punt on $a_1 = c_1$. llavors com a i z tenen la mateixa mida, no queda una altra que dir que $b = d$, anals això tenim una altra contradicció. $\square$

1.1.c - Entre cada dues b_i i b_{i+1} hi ha alguna a

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \neg (\exists x, y \in \{a, b\}^* : w = x b b y)\}$$

$\emptyset$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall x, y, z \in \{a, b\}^* : w = x b y b z \Rightarrow |y| \geq 1\}$$

1.1.b - El mot w conté el submot "ab" i el submot "ba"

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_{ab} \geq 1 \wedge |w|_{ba} \geq 1\}$$

1.1.d - Toda ocurrencia de b é en posición par

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, |w|\} : w_i = b \Rightarrow i \text{ és parell}\}$$

1.2.c - $x, y, z \in \Sigma^*$ $xy = xz \rightarrow y = z$?

$x_1 x_2 x_3 \dots x_n$

$y_1 y_2 y_3 \dots y_m$

$z_1 z_2 z_3 \dots z_k$

1.2.d - $AB = AC \Rightarrow B = C$?

Suppose $A = \emptyset$, $B = \{a\}$, $C = \{c\}$, counterexample!!!

1.3 c) $L1^* \cup L2^* = (L1 \cup L2)^*$

For, counterexample:

$L1 = \{a\}$ $L1^* \cup L2^* = \{\lambda, a, b, aa, bb, aaa, bbb, \dots\}$

$L2 = \{b\}$ $(L1 \cup L2)^* = \{\lambda, a, b, \underline{ab}, \underline{ba}, \dots\}$

$$1.3 \text{ d) } \forall L_1, L_2: L_1^* \cap L_2^* = (L_1 \cap L_2)^*$$

$$L_1 = \{a^2\}$$

$$L_1^* = \{\lambda, a, aa, aaa, \dots\}$$

$$L_2 = \{aa\}$$

$$L_2^* = \{\lambda, aa, aaaa, \dots\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

$$L_1^* \cap L_2^* = \{aa, aaaa, \dots\}$$

Contradiction!

$$L_1^* \cap L_2^* \supseteq (L_1 \cap L_2)^*$$

$$\begin{aligned} L_1 &\supseteq L_1 \cap L_2 &\Rightarrow L_1^* &\supseteq (L_1 \cap L_2)^* \\ L_2 &\supseteq L_1 \cap L_2 &\Rightarrow L_2^* &\supseteq (L_1 \cap L_2)^* \end{aligned} \Rightarrow L_1^* \cap L_2^* \supseteq \{L_1 \cap L_2\}^*$$

$$1.3. e \quad L_1 \subseteq L_2 \Rightarrow L_1^* \subseteq L_2^* ?$$

$$w \in L_1^* \Rightarrow \exists w_1, w_2, \dots, w_m \in L_1 \mid w = w_1 w_2 \dots w_m \xrightarrow{L_1 \subseteq L_2} w_1, w_2, \dots, w_m \in L_2$$

$$\Rightarrow w_1 w_2 w_3 \dots w_m \in L_2^* \Rightarrow w \in L_2^*$$

$$L_1^* \subseteq L_2^* \Rightarrow L_1 \subseteq L_2 ?$$

Falsch, counterexample:

$$L_1 = \{aaa\} \quad L_2 = \{a\}$$

$$L_1^* = \{aaa, aaaa, \dots\} \quad L_2^* = \{a, aa, aaa, \dots\}$$

$$13. f) \forall L \quad \overline{L^*} \subseteq \overline{L} \subseteq \overline{L^*}^*?$$

$$\overline{L} = \Sigma^* - L$$

$$\bullet \overline{L^*} \subseteq \overline{L} \Rightarrow \Sigma^* \setminus L^* \subseteq \Sigma^* \setminus L \Rightarrow$$

$$\Sigma^* \setminus (L^0 \cup L^1 \cup L^2 \dots) \subseteq \Sigma^* \setminus L \Rightarrow$$

$\uparrow$
 $M = \Sigma^* - L$

$$M \setminus (L^0 \cup L^2 \cup L^3 \dots) \subseteq M \quad \text{cert } \cup$$

$$\bullet \overline{L} \subseteq \overline{L^*}^* \text{, i sempre per definició}$$



$$13. g) L_1, L_2 \neq \emptyset \wedge L_1 \cap L_2 = \emptyset \Rightarrow L_1^* \neq L_2^*?$$

Cert, ho veurem

Suposem $u \in L_1$ (minim) i $v \in L_2$ (minim). Suposem que $|u| < |v|$. Suposem que $u \in L_2^*$ i anulem o nou caracter.

1) $|u| < |v|$: Tothom que és element de L_2 pot tenir mida $|u|$!

2) $|u| = |v|$: Tothom que és element de L_2 té com a mínim mida $|v|$

llavors no podem fer caracteritzar, per tant $u \in L_2$ i
continuo!